T03—T04 纸笔活动：选择与调整一条直线

姓名：_____ 班级：_____ 日期：_____

全程使用 $\hat{y} = wx + b$，$e = \hat{y} - y$，$J = \sum e_i^2/(2n)$。不需要电脑。

T03 活动

A1 预测与残差。给定 $x = [0, 1, 2]$，$y = [1, 3, 5]$，$w = 1$，$b = 0$，填写：

x	y	$\hat{y}$	e	e^2
0	1			
1	3			
2	5			

A2 损失比较。计算 A1 的 J。再计算 $w = 2$，$b = 1$ 的 J。为什么不能直接用残差的平均值代表误差大小？为什么这三个样本的零损失不能保证新样本也零误差？

A3 保持记录对应。如果把输入和标签分别重新排序，再按位置计算残差和损失，是否一定仍在评价原来那些样本？解释原因，并说明调整记录顺序时应怎样处理输入和标签。

A4 离堂题。一个候选训练损失更低。单凭这条信息，是否应该把它用于所有未来批次的能耗预测？还需要什么证据?

T04 活动

B1 求梯度。继续 A1 的旧参数 $(w, b) = (1, 0)$。利用 $d_w = \text{mean}(e \cdot x)$、$d_b = \text{mean}(e)$，计算两个梯度。

B2 更新一次。 $\eta = 0.1$，同时更新 w 和 b。写出新参数和新损失。说明两个梯度应该在更新前还是更新后计算。

B3 读曲线。看教师展示的相同数据、相同初值和更新预算下的两条曲线：

1. 哪个候选在当前预算内下降较快？你的依据是什么？
2. 如果损失显著上升，先检查哪两个方面？
3. 训练损失下降是否必然意味着验证误差下降？

B4 尺度。训练 $x = [0, 2]$，验证 $x = [10]$。使用训练均值和总体标准差（`ddof=0`）计算标准化参数，以及验证点的标准化值。为什么不能先合并数据再计算？

B5 离堂题。某点 $d_w < 0$。按梯度下降，w 应增大还是减小？为什么这不保证任意大的学习率都能降低损失？

带去实验的三个问题

我预计观察到：_____

我只改变：_____；保持不变：_____

我用这些结果判断：_____